



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA

Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

Managua, Junio 2020

B. INFORMACIÓN GENERAL



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería.

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Ingeniería del Software II

Código de la asignatura: FP-OB-07

Plan de Estudio 2018-2022

Turno: Diurno.

Modalidad: Regular
A distancia en cursos por encuentro

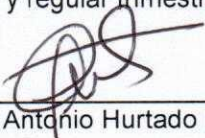
Frecuencia Regular: 2 y por encuentro: 1

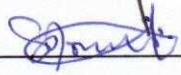
Número de Créditos: 5

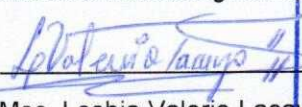
Número de horas: Regular: 80 presenciales y 160 estudio independiente
A distancia: 30 presenciales y 210 estudio independiente

Prerrequisito: Ninguna

Ciclo Académico: Regular: Segundo Semestre. Tercer Año
A distancia y regular trimestral: Cuarto Trimestre. Tercer Año.

Autor(es): 
Ing. Pablo Antonio Hurtado Díaz

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
Msc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información

Oficializado por: 
MSp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Junio, 2020



C. Justificación del Programa

La asignatura de Ingeniería del Software II está orientada, según el descriptor de la asignatura, hacia la ingeniería de requerimientos; aporta a la construcción del rasgo del perfil profesional..." e integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de los sistemas de información conforme a la misión y visión empresarial..." Dichos rasgos se construyen por el desarrollo de la función técnica "Integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de sistemas de información, conforme a la misión y visión empresarial".

Con el estudio de la presente asignatura se propiciará el logro de la capacidad "...Desarrolla las fases para el desarrollo y pruebas de software y asesora los procesos de toma de decisiones en la búsqueda de soluciones..." mediante el "Desarrollo de soluciones basadas en Sistemas de Información".

Ingeniería del Software II se orienta hacia el uso de metodologías ágiles para realizar el desarrollo de soluciones de sistema, pero brinda una visión panorámica de la cuarta y quinta etapa de ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC), comparando la metodología tradicional y la ágil, junto con los motivos y las situaciones que indican cuándo utilizar cada uno de ellos.

La asignatura pertenece al Área de Formación Profesional y se oferta en Tercer año del Plan de Estudio Regular en el segundo semestre, con una frecuencia de 2, con una carga de 80 horas semestrales y 160 de estudio independiente; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el cuarto trimestre de Tercer año, con una frecuencia de 1 y un total semanal de 3 horas, con una carga de 30 horas trimestrales y 210 de estudio independiente. En ambas modalidades tiene asignado 5 créditos y no tiene prerrequisito.

Los Núcleos temáticos para la asignatura Ingeniería del Software II son:

- Metodologías de desarrollos.
- Metodología de desarrollo ágil SCRUM.
- Pruebas de software.
- Introducción a la gestión de proyectos de software.

D. Ejes Transversales del Currículo

La asignatura de Ingeniería del Software II incorpora los ejes transversales de investigación, prácticas de formación profesional, equidad de género y cultura de paz, los que son declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en el Diseño Curricular de la Carrera. La incorporación de dichos ejes transversales permite establecer vínculos y conexiones, obteniendo una visión integradora y holística.

En el desarrollo de la asignatura se orientará al desarrollo de soluciones de software y sus pruebas para crear el software diseñado en la asignatura de Ingeniería de Software II, así como inferir las diferencias y semejanzas existentes entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles.

El eje de Prácticas Profesionales, en su nivel de Familiarización está orientado

hacia el contacto de los estudiantes con la práctica profesional del Ingeniero en Sistemas de Información para lo cual se orientará la realización de un proyecto de desarrollo que viene como consecuencia del modelado y diseño de software (proyecto) de la asignatura de Ingeniería de Software II, reforzando el concepto de desarrollo de la solución del problema mediante el desarrollo de un sistema de información.

Para el eje de Equidad de Género se orientará la búsqueda de información relacionada con los aportes decisivos de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, así como los aportes de Margaret Hamilton al reconocimiento de la ingeniería del Software.

El eje de Cultura de Paz como paradigma se caracteriza por propiciar el entendimiento, el dialogo, el respeto, la libertad, la igualdad, la convivencia, la solidaridad y la reconciliación. Para la promoción de la cultura de paz es necesario propiciar cambios de comportamiento del educando, por lo cual el docente debe transformar el salón de clases en un espacio abierto para la discusión y reflexión, debe fomentar la práctica de valores, los afectos, la solución pacífica de conflictos, convirtiendo el salón de clase en un lugar de encuentro consigo mismo y la otredad, de acoger y reconocer la particularidad de cada uno de sus estudiantes, favoreciendo que la construcción del aprendizaje sea una meta colectiva, permitiendo que todos los miembros de la comunidad educativa puedan formar parte de ella sin discriminación.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

Objetivos Cognitivos

1. Explicar las metodologías de desarrollo y las de pruebas de software existentes.
2. Resolver la solución de software de diseñado en la asignatura previa, siguiendo las etapas de la metodología de desarrollo ágil SCRUM.
3. Desarrollar las pruebas y probar el software para garantiza, la calidad estructural del código desarrollado.

Objetivos Procedimentales

1. Diseñar un estudio de factibilidad determinando la viabilidad técnica, económica, operativa y legal para el desarrollo del software, basado en el diseño que se realizó en el proyecto de Ingeniería de Software I.

Objetivos Socio Afectivos

1. Observar un comportamiento responsable y ético para el desarrollo de sus propuestas.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Semestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Metodologías de desarrollo	5	5		10	20
II	Metodología ágil SCRUM	15	15	2	32	64
III	Pruebas de software	10	10		20	40
IV	Introducción a la gestión de proyectos de software	8	8	2	18	36
	TOTAL	38	38	4	80	160
POR ENCUENTRO						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Metodologías de desarrollo	2	2		4	28
II	Metodología ágil SCRUM	6	6		12	84
III	Pruebas de software	3	3		6	42
IV	Introducción a la gestión de proyectos de software	3	3	2	8	56
	TOTAL	14	14	2	30	210